Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2011. október 26.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2011. október 26. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót!

A középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldásához 120 perc áll rendelkezésére. Az alábbi feladatok zárt vagy nyílt végűek.

A **zárt végű kérdések megoldásaként** egy vagy több NAGYBETŰT kell beírnia az üresen hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen *húzza át, és írja mellé* a helyes válasz betűjelét!

A	C	helyes

A	~~B~~ C	elfogadható

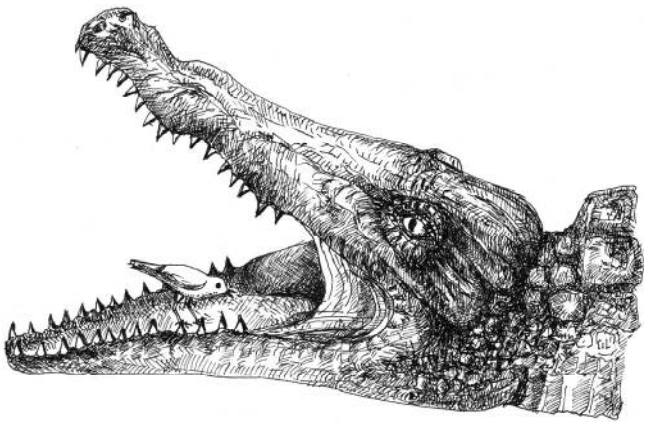
B D	nem fogadható el

A **nyílt végű kérdések megoldásaként** szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mondatot vagy több mondatból álló választ kell alkotnia. A nyílt végű kérdésekre adott válaszokat a pontozott vonalra (……..) írja. Ügyeljen a *nyelvhelyességre*! Ha válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen – például egy mondatban nem világos, mi az alany –, nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes kifejezést. Nem fogadhatók el az ugyanazon kérdésre adott egymásnak ellentmondó válaszok sem.

Minden helyes válasz 1 pont, csak az ettől eltérő pontszámokat jelezzük.

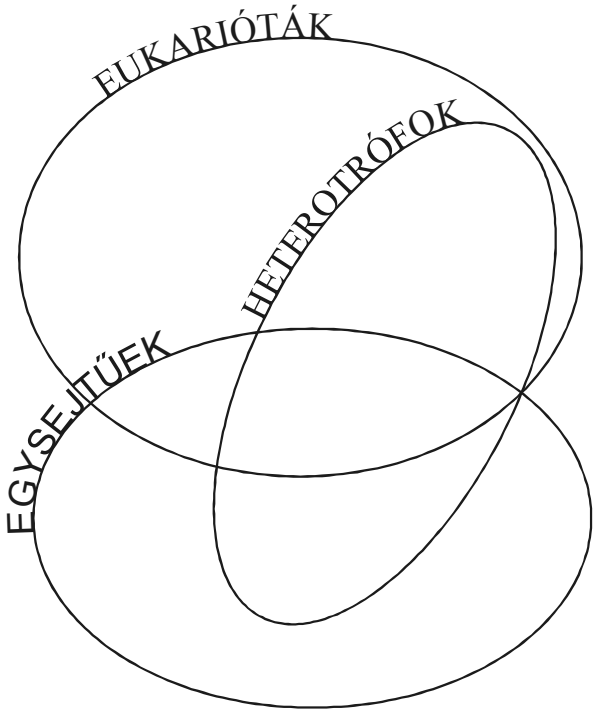
Fekete vagy kék színű tollal írjon!
A szürke hátterű mezőkbe ne írjon!

Jó munkát kívánunk!



I. Élőlények csoportosítása 8 pont

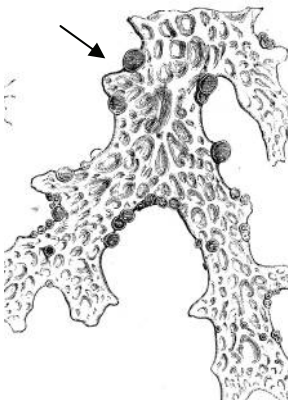
Írja be az alábbi mondatokban vastag betűvel kiemelt élőlények sorszámait a halmazábra megfelelő helyeire!



1. Az **aranyos fodorka** zöld levelein fejlődnek a spóratartók.
2. Az **óriás amőba** állábaival kebelezi be egysejtű táplálékát.
3. A **zöld gyík** főként rovarokkal táplálkozik.
4. Az egysejtű **kékbaktériumok** színanyagukkal hasznosítani tudják a napfény energiáját.
5. A ***Chlamydomonas*** kétostoros zöldmoszat. Sejtjei önállóan mozognak, bennük színtestek vannak.
6. A **TBC kórokozója** súlyos, fertőző betegséget okozó baktérium.
7. A **gyűrűs tuskógomba** termőteste ősszel főként korható farönkökön jelenik meg.
8. A **vicsorgó** virágos növény, de nem tartalmaz klorofillt, szívógyökereit vízparti fákba mélyeszti.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

II. Zuzmók 6 pont



1. A kép a tüdőzuzmó telepének részletét ábrázolja. A telep *mikroszkópos képén* milyen jellegzetesség mutatja, hogy nem egy különös formájú *levél* az, amit látunk?

……..

……

2. A nyíllal jelölt részen képződnek a spórák. Indokolja, miért tekinthetők ezek *ivartalan* úton létrejött szaporító sejteknek!

……..

…….

3. A zuzmók gombafonalak és egysejtű moszatfajok szimbiózisai. Fogalmazza meg, miért nem lehet a zuzmókat egyértelműen besorolni a heterotróf vagy az autotróf élőlények közé! (2 pont)

……

…….

4. Némelyik zuzmótelepben a zöldmoszatokat fotoszintetizáló kékbaktériumok (régebbi nevükön kékmoszatok) helyettesítik. Miben tér el a kékbaktérium sejtek fölépítése a zöldmoszatokétól? Nevezzen meg egy különbséget!

…….

5. Magyarázza meg, mit jelent az a kifejezés, hogy a zuzmók „a levegőszennyezés indikátorai”!

…….

…….

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

III. Kétféle ivarsejt 9 pont

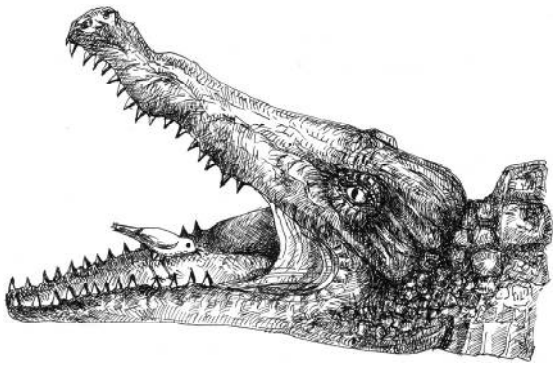
Hasonlítsa össze az emberi petesejt és az emberi hímivarsejt tulajdonságait a megfelelő betűjel beírásával!

A) a petesejt
B) a hímivarsejt
C) mindkettő
D) egyik sem

1.	Haploid.	
2.	Aktív helyváltoztató mozgásra képes.	
3.	Felnőtt személyben általában havonta 1 érik meg belőle.	
4.	Mitokondriumot tartalmaz.	
5.	A nemi kromoszómából két azonos példányt tartalmaz.	
6.	Ha nem történik megtermékenyítés, az érett sejt két hétig életképes.	
7.	Meiózissal jön létre.	
8.	A méhben jön létre.	
9.	Tartalék tápanyagot tartalmaz.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

IV. Még a krokodilnak is van barátja 9 pont



Hérodotosz ókori tudós i.e. 450-ben Egyiptomba utazott. Egyik élményéről így számolt be:
„Minden madár és állat kerüli a krokodilust. A krokodilus egyedül a *trokhilosz* madárral él egyetértésben, mivel igénybe veszi annak szolgálatait. Amikor a krokodilus a vízből kimegy a szárazföldre, kitátja a pofáját, a *trokhilosz* madár pedig besétál a szájába, és felfalja a piócákat, melyek sokszor ellepik a krokodilus száját és nyelvét és erősen gyötrik az állatot. Ezzel a madár gyönyörűséget okoz a krokodilusnak, ezért az semmi olyat nem tesz, ami a *trokhiloszt* bántaná.”

Hérodotosz nyomán (idézi I. Akimuskin)

1. *Nevezze meg*, hogy a fenti szöveg alapján az alábbi populációk közt mely kölcsönhatástípus jellemző: (3 pont)

   nílusi krokodil – trokhilosz madár: ……

   nílusi krokodil – pióca: ……..…….

   trokhilosz madár – pióca: ……..…….

2. „Ezért az semmi olyat nem tesz, ami a *trokhiloszt* bántaná” – írja Hérodotosz. Miért *nem* nevezhető altruizmusnak a krokodil barátságos viselkedése?

…….

3. A krokodil kültakarójának mely, a rajzon is látható jellegzetessége mutatja, hogy ez az állat a szárazföldi gerincesek közt a hüllők közé tartozik?

……..……

4. Hogyan függ össze a krokodil kültakarójának sajátossága légzőszervének fölépítésével?

……..

5. Hogyan függ össze a pióca (gyűrűsféreg) kültakarójának sajátossága légzésmódjával és mozgásszervével? (2 pont)

   légzés módja: ……..……..

   mozgásszerv: …….……

6. Nevezze meg a tüdő egy sajátosságát, amelyben a trokhilosz madár légzőszervrendszerének *fölépítése* különbözik a krokodilétól!

……..

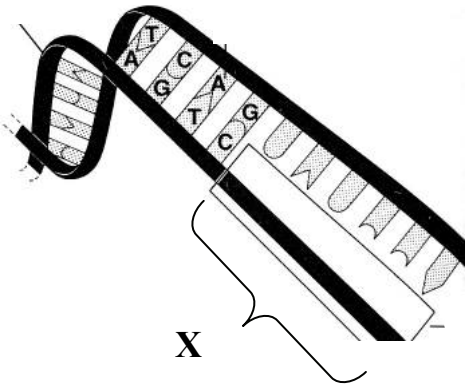
……..

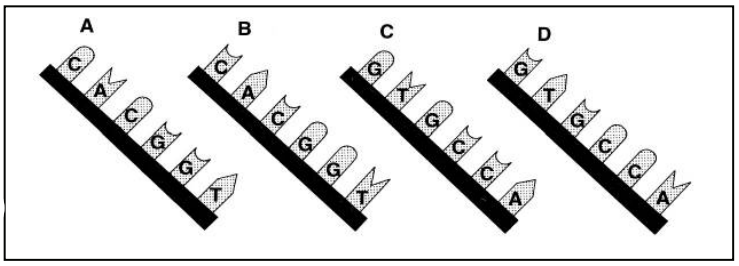
1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

V. Számmal és betűvel az örökítőanyagról 8 pont

Az első rajz egy eukarióta sejt DNS-molekulájának kis részletét mutatja. A láncot építő egységeknek (nukleotidoknak) csak a nitrogéntartalmú bázisait jelöltük kezdőbetűikkel (A, T, C, G).

1. Melyik betűjelű rész illik az X jelű helyre?





2. Melyik sejtalkotóban kettőződik meg a DNS? ……

3. A felsoroltak közül melyik *nem* szükséges a DNS-szál megkettőződéséhez? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) ATP
B) enzimek
C) nukleotidok
D) mRNS

4. A sejt életének (ciklusának) mely szakaszában megy végbe a DNS megkettőződése?

A) a mitózis első szakaszában
B) a mitózis záró szakaszában
C) a meiózis legvégén
D) a sejtosztódást megelőzően

5. Hány darab kromoszóma található egy egészséges, érett emberi ivarsejtben?

A) 2
B) 4
C) 23
D) 46

6. Hány DNS bázis határoz meg egy aminosavat?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

7. Melyik nagybetű-jel mutatja a fehérjeszintézissel kapcsolatos folyamatok lépéseinek helyes sorrendjét?

a) A tRNS az aminosav leadása után leválik a riboszóma felületéről.
b) A tRNS a sejtmagból a citoplazmába kerül.
c) A DNS bizonyos szakaszairól tRNS-molekulák másolódnak át.
d) A tRNS-molekulák a megkötött, aktivált aminosavakkal elérkeznek a riboszómákhoz.
e) A riboszómák felületén kapcsolódnak az mRNS- és a tRNS-molekulák.

A) c) b) d) e) a)
B) b) c) d) e)
C) d) b) c) a)
D) d) c) e) b) a)

8. Melyik sejtalkotó felületén történik az eukarióta sejtekben a fehérjeszintézis?

A) zöld színtest
B) mitokondrium
C) riboszóma
D) sejtfal
E) kromoszóma

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

VI. Csontritkulás 10 pont

A nemi hormonok a csontépítő sejteket ösztökélik. A férfi hormon élettani mennyiségei elengedhetetlenek a csontépítő sejtek működéséhez. Az ösztrogének* hasonló hatásúak, és különösen nagy szerepük van a kalciumsók visszatartásában. Ezt kísérletekkel is lehet igazolni. Nagy adag ösztrogén beadásakor a vér kalciumszintje csökken.

Obál Ferenc: Az emberi test

A csontritkulás, az oszteoporózis nevű betegség lényege a csontszövet megfogyatkozásának következményeként a fokozódó törékenység, illetve törés. Az elődleges oszteoporózis nagyon gyakori betegség: a népesség 8-10%-a kénytelen szembenézni vele. […] A betegség nőknél gyakoribb, mert náluk már a menstruáció (végleges) elmaradásakor megindul a csontvesztés, s általában súlyosabb is.

Szűcs János: A csontritkulás és gyógyítása

ösztrogének* : tüszőhormonok

1. Nevezze meg a férfiakban legnagyobb mennyiségben termelődő nemi hormont!

……..

2. Férfiakban melyik szervben termelődik az előző pontban megnevezett nemi hormon?

…….

3. Nőkben elsősorban melyik szervben termelődik a tüszőhormon (ösztrogén)?

……..

4. Magyarázza meg, miért gyakoribb nőkben a csontvesztés a menstruáció (végleges) elmaradása után!

……

……

5. Magyarázza meg, hogy nagy adag ösztrogén beadásakor miért csökken a vér kalciumszintje!

……

……...

6. Döntse el, melyik állítás helyes! (3 pont)
A megfelelő válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!

A) A csontszövet szerves és szervetlen állományának aránya az életkorral változik.
B) A csontok szilárdságát főként a csontszövet szervetlen állománya adja.
C) A férfi és a női nemi hormonok is csontritkulást okoznak.
D) Nőkben a női nemi hormon szint csökkenése növeli a csontritkulás kialakulásának valószínűségét.
E) Hazánkban a nők 8-10%-a szenved csontritkulásban.

7. Csontjaink egészségének megőrzésében meghatározó az életmód szerepe. Nevezze meg életmódunknak két olyan elemét, amely hozzájárulhat a *csontritkulás* megelőzéséhez! (2 pont)

……

……

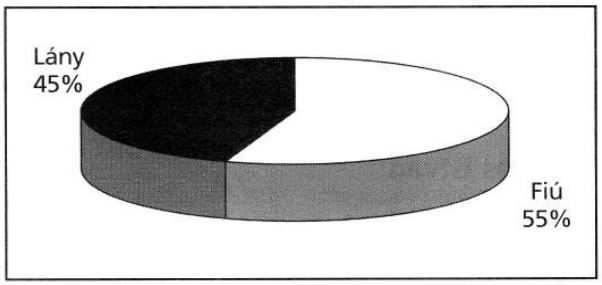
…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

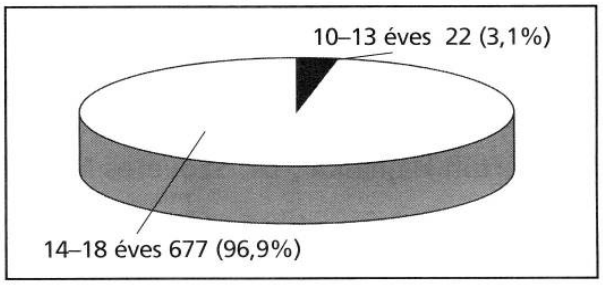
VII. Dohányzás 11 pont

2005-ben debreceni háziorvosok a rendelésen jelentkező 10-18 éves fiatalok körében felmérést végeztek a dohányzási szokásokról. Az említett fiatalok közül 699 dohányos volt. Velük a felmérés után egy program keretében fél évig foglalkoztak, majd újra fölmérték dohányzási szokásaikat.

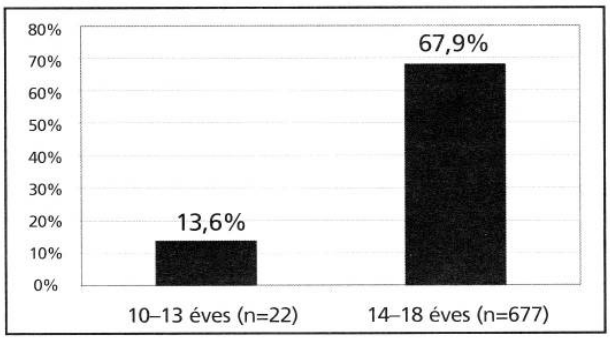
1. ábra A dohányzó fiatalok nemek szerinti megoszlása a vizsgált populációban



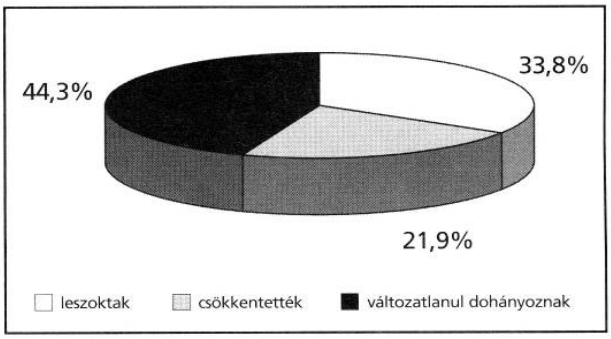
2. ábra A dohányzó fiatalok két korcsoport szerinti megoszlása a vizsgált populációban



3. ábra A napi rendszerességgel dohányzók megoszlása a korcsoportokon belül



4. ábra A program hatására megváltozott dohányzási szokások megoszlása



1. A fenti grafikonok figyelmes tanulmányozása után döntse el, mely állítások igazak a *vizsgált populáció* dohányzási szokásaira! *A megfelelő válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)*

A) A vizsgált fiatalok nagy többsége középiskolás korban kezd rendszeresen dohányozni.
B) Az általános iskolások között ötször annyi a rendszeresen dohányzó, mint a középiskolások között.
C) A dohányzás tekintetében a nemek szerinti különbség jóval kisebb volt, mint a két korosztály közötti.
D) A 14 évesnél fiatalabb dohányzó gyerekek körében a rendszeres dohányosok aránya meghaladta a 20%-ot.

2. A program hatására a vizsgált diákok hány százalékának dohányzási szokásai változtak kedvező irányban? …….

Olvassa el az alábbi szövegrészt, majd válaszolja meg a kérdéseket!

„A dohányzás egészségügyi kockázatai jól ismertek. A leggyakrabban előforduló, dohányzással összefüggő betegségek a tüdőrák, a keringési betegségek, a szájüregi, a hasnyálmirigy- és a hólyagrák. A krónikus légzőszervi megbetegedések a dohányfüst több mint 4000 vegyi anyagával függenek össze, amelyek irritálják a légutakat, asztmát okoznak, továbbá a tüdőfunkciók lényeges romlását eredményezik. A dohányosoknál a fertőzések előfordulása nagyobb. Megnő a hörgőgyulladás, tüdőgyulladás, garatfertőzés, középfülgyulladás gyakorisága. […] A trombózis előfordulásának esélye 10 évvel előrébb tolódik a cigarettázóknál, s ha cukorbetegség is társul hozzá, akkor a szövődménye sok esetben vesebetegség vagy végtagi romlás lehet, amelyek akár üszkösödéshez, végül végtag-amputációhoz vezethetnek.” *Galgóczi Dóra: Megoldás a dohányzásról való leszokás támogatására)*

3. Mi jellemző a szövegben előforduló betegségek közül az asztmára? (2 pont)

A) Erőteljes égető fájdalom a végtagokban.
B) Régi neve gümőkór, védőoltással megelőzhető.
C) A légutak szűkülete által okozott légzészavar, köhögés, légszomj.
D) Tokkal körülvett folyadék (ciszta) a felső légutakban.
E) A levegő áramlását nehezíti a légutakban fölszaporodó nyák és/vagy a hörgőcskék izmainak szűkülete.

4. Magyarázza meg, miért járnak gyakran együtt a felső léguti megbetegedések középfülgyulladással!

……

……

5. Mi jellemző a szövegben előforduló betegségek közül a trombózisra? (2 pont)

A) Olyan agyérgörcs, mely átmeneti agyi vérellátási zavart okoz.
B) A léghólyagok kitágulnak, faluk elvékonyodik, rugalmasságuk csökken.
C) Vérrög alakul ki a keringési rendszerben.
D) Érszűkület miatt elhalt végtagrészek eltávolítása.
E) A vérlemezkéknek és a véralavadási fehérjéknek fontos szerepe van kialakulásában.

6. Miként függ össze a trombózis kialakulása valamely végtag amputációjával?

……

……

7. Mit jelent a tüdőszűrés?

……

……

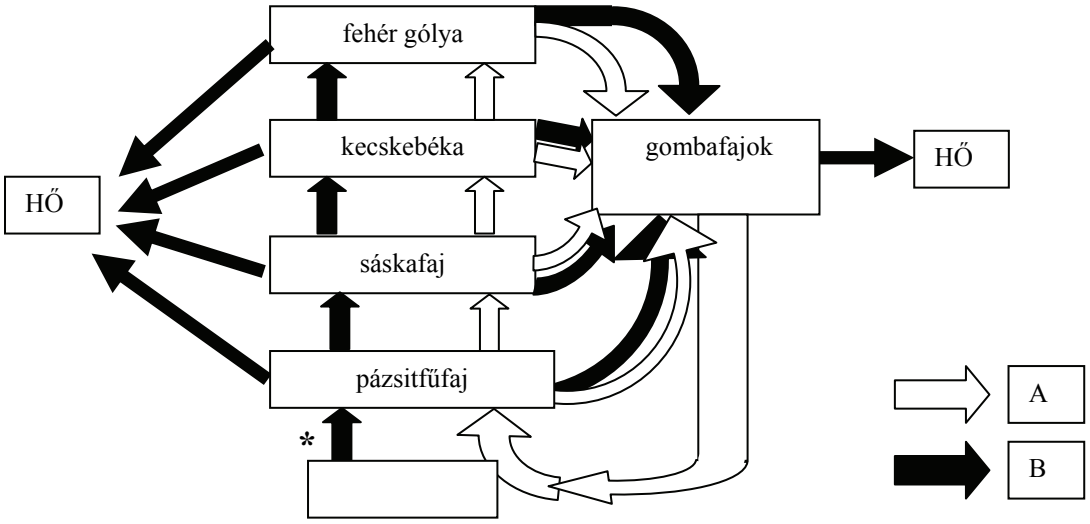
8. Nevezzen meg egy veszélyeztetett csoportot, akik körében különösen nagy jelentősége van a rendszeres tüdőszűrésnek!

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

VIII. Egy életközösség táplálkozási kapcsolatai 9 pont

Tanulmányozza az ábrát, majd ennek alapján oldja meg az alábbi feladatokat!



1. Az ábrán melyik betűvel jelölt nyíl jelent

energiaáramlást :……. anyagáramlást :……

2. Mi az energiaforrása a csillaggal jelölt folyamatnak? …….

Írja be a megfelelő szavakat a szövegbe! ***anyag,*** ***energia,***

Az ökológiai rendszerben az (3)……..…… körforgást végez, míg az (4). .....…….áramlása egyirányú.

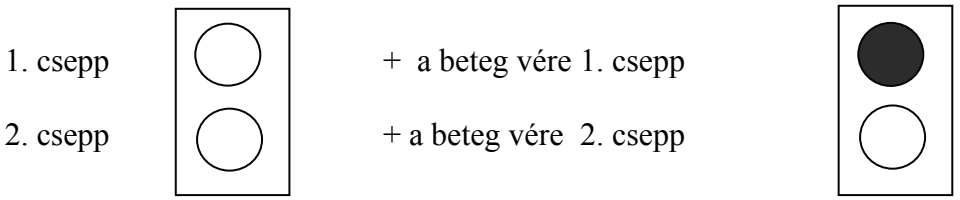
A rajzon szereplő élőlények közül melyikre érvényesek az alábbi megállapítások?

5. A fény és a kémiai kötések energiáját is hasznosíthatja: ……
6. Heterotróf lebontó: ……..
7. Másodlagos fogyasztó: ……
8. Elsődleges fogyasztó: ……..
9. Szervetlenből szerves anyag fölépítésre képes: ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

IX. Vércsoportok 10 pont

Egy kórházba súlyosan vérző nőt szállítanak. A vérátömlesztés előtt vércsoport-meghatározást végeznek az AB0 vércsoportrendszerre nézve. A módszer leegyszerűsített változata látható az alábbi ábrán:



1. csepp: anti-A antitestet tartalmazó vérplazma
2. csepp: anti-B antitestet tartalmazó vérplazma

● : kicsapódás történt ○ : nem történt kicsapódás

1. Mi volt a sérült nő vércsoportja? …….

2. A baleset egy másik vérző sérültjéről megállapítják, hogy vércsoportja **A, Rh-pozitív**. Mit kaphat végszükségben ez a férfi az alábbiak közül? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (3 pont)

   A) Desztillált vizet.
   B) Rh-negatív, 0-s vörösvértesteket tartalmazó vérkészítményt.
   C) Rh-pozitív, A-s teljes vért (sejtes alkotók + vérplazma).
   D) Rh-negatív, B-s teljes vért (sejtes alkotók + vérplazma).
   E) Rh-pozitív, B-s vörösvértesteket tartalmazó vérkészítményt.
   F) Rh-pozitív, AB-s vércsoportú vér vérplazmáját.

3. Az *előző lehetőségek közül* melyik *a lehető legmegfelelőbb* a sérült férfi számára? Írja a négyzetbe a megfelelő állítás betűjelét!

4. Nevezze meg, hogy pontosan hol találhatók a vércsoport-tulajdonságot kialakító molekulák!

……...

5. Mely sejtek termelik az antitesteket? ……

6. Az Rh-vércsoport ismerete nem csak vérveszteség pótlásakor fontos. Gyermekvállaláskor ismerni kell a kismama és a magzat vércsoportját, hiszen felléphet az ún. terhességi Rh-összeférhetetlenség. Melyik esetben? Írja a négyzetbe a megfelelő állítás betűjelét!

   A) ha az anya Rh-pozitív, a magzat Rh-negatív
   B) ha az anya Rh-negatív, a magzat Rh-negatív
   C) ha az anya Rh-negatív, a magzat Rh-pozitív
   D) ha az anya Rh-pozitív, a magzat Rh-pozitív

7. Mikor léphet föl az előző pontban említett összeférhetetlenség?

A) Az első terhesség idején, a második terhességnél már nem.
B) A második terhesség idején, az elsőnél többnyire még nem.
C) Azonos valószínűséggel az első és a második terhesség idején.
D) Csak a második terhesség utáni várandós állapotban.

8. Melyik szerv akadályozza meg, hogy a magzat és az anya vére összekeveredjen?

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Élőlények csoportosítása	8	
II. Zuzmók	6	
III. Kétféle ivarsejt	9	
IV. Még a krokodilnak is van barátja	9	
V. Számmal és betűvel az örökítő anyagról	8	
VI. Csontritkulás	10	
VII. Dohányzás	11	
VIII. Egy életközösség táplálkozási kapcsolatai	9	
IX. Vércsoportok	10	
Összesen	**80**	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma (elért pontok · 1,25)	**80 · 1,25 = 100**	
elért pontszám **egész számra** kerekítve		

javító tanár

Dátum: ……

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
Feladatsor (az írásbeli vizsgarész pontszáma)		

javító tanár

jegyző

Dátum: …… Dátum: ……